Tutta la matematica, passo dopo passo

Matematica per la terza superiore

Marco Galanti

Indice

1 Disequazioni **3**
- 1.1 Disequazioni di secondo grado . . . 3
- 1.2 Disequazioni di grado superiore al secondo scomponibili . . . 4
- 1.3 Esercitazione: disequazioni di grado superiore al secondo . . . 7
- 1.4 Esercitazione: ripasso delle equazioni di grado superiore al secondo . . 8
- 1.5 Esercitazione: equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo . . 10
- 1.6 Esercitazione: disequazioni di grado superiore al secondo e sistemi di disequazioni . . . 11

2 Equazioni e disequazioni irrazionali **13**
- 2.1 Le equazioni irrazionali . . . 13
- 2.2 Esercitazione: equazioni irrazionali . . . 15
- 2.3 Esercitazione: equazioni irrazionali, consolidamento . . . 17
- 2.4 Le disequazioni irrazionali . . . 18
- 2.5 Esercitazione: disequazioni irrazionali . . . 20
- 2.6 Disequazioni irrazionali: casi particolari . . . 22

3 Il valore assoluto **24**
- 3.1 Definizione di valore assoluto . . . 24
- 3.2 Equazioni con valori assoluti . . . 25
- 3.3 Equazioni con più valori assoluti . . . 26
- 3.4 Disequazioni con valori assoluti . . . 28
- 3.5 Equazioni e disequazioni con valori assoluti e irrazionali . . . 29

Capitolo 1

Disequazioni

1.1 Disequazioni di secondo grado

Definizione 1.1.1. Si chiama *disequazione di secondo grado* in una incognita x una disequazione riconducibile a una delle forme

$$ax^2 + bx + c > 0, \qquad ax^2 + bx + c \geq 0, \qquad ax^2 + bx + c < 0, \qquad ax^2 + bx + c \leq 0,$$

con $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$.

Osservazione. Se $a < 0$, si moltiplicano entrambi i membri per -1 *cambiando il verso della disuguaglianza*, in modo da avere sempre $a > 0$.

Il metodo della parabola

Data la disequazione in forma normale con $a > 0$, si considera la funzione $y = ax^2+bx+c$, il cui grafico è una parabola con la concavità rivolta verso l'alto. Risolvere la disequazione significa stabilire per quali valori di x la parabola si trova al di sopra dell'asse x ($y > 0$) oppure al di sotto ($y < 0$). Le posizioni della parabola rispetto all'asse x dipendono dal segno del discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$.

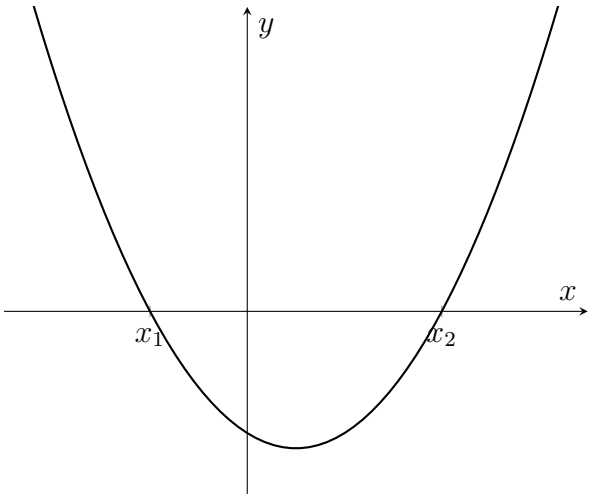


Figura 1.1: Parabola con $a > 0$ e $\Delta > 0$: è positiva per $x < x_1$ e per $x > x_2$, negativa per $x_1 < x < x_2$.

Teorema 1.1.1. *Siano $a > 0$ e $\Delta = b^2 - 4ac$. Le soluzioni della disequazione $ax^2 + bx + c \gtrless 0$ sono riassunte nella seguente tabella, dove $x_1 < x_2$ sono le radici reali dell'equazione associata quando $\Delta > 0$ e x_1 è la radice doppia quando $\Delta = 0$.*

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
$ax^2 + bx + c > 0$	$x < x_1 \ \vee \ x > x_2$	$x \neq x_1$	$\forall x \in \mathbb{R}$
$ax^2 + bx + c \geq 0$	$x \leq x_1 \ \vee \ x \geq x_2$	$\forall x \in \mathbb{R}$	$\forall x \in \mathbb{R}$
$ax^2 + bx + c < 0$	$x_1 < x < x_2$	*impossibile*	*impossibile*
$ax^2 + bx + c \leq 0$	$x_1 \leq x \leq x_2$	$x = x_1$	*impossibile*

Esempio 1.1.1. Risolvere $x^2 - 5x + 6 > 0$.

L'equazione associata $x^2 - 5x + 6 = 0$ ha $\Delta = 1 > 0$ e radici $x_1 = 2$, $x_2 = 3$. Poiché $a = 1 > 0$ e il verso è $>$, si prendono i valori esterni alle radici:

$$x < 2 \ \vee \ x > 3.$$

Esempio 1.1.2. Risolvere $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$.

Si moltiplica per -1 cambiando il verso: $x^2 - 4x + 3 \leq 0$. L'equazione associata ha radici $x_1 = 1$, $x_2 = 3$ e il verso è $\leq$, quindi si prendono i valori interni, estremi inclusi:

$$1 \leq x \leq 3.$$

Esempio 1.1.3. Risolvere $x^2 - 6x + 9 > 0$.

Si ha $\Delta = 0$ e $x_1 = 3$. La parabola è tangente all'asse x nel punto di ascissa 3 e sta sopra l'asse altrove, quindi la soluzione è $x \neq 3$.

Esempio 1.1.4. Risolvere $x^2 + 2x + 5 < 0$.

Si ha $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: la parabola sta tutta sopra l'asse x, quindi la disequazione è impossibile.

Esercizio 1.1.1. Risolvere le seguenti disequazioni.

a) $x^2 - 7x + 10 < 0$ $[2 < x < 5]$

b) $2x^2 + x - 1 \geq 0$ $[x \leq -1 \ \vee \ x \geq \frac{1}{2}]$

c) $x^2 - 4x + 4 \leq 0$ $[x = 2]$

1.2 Disequazioni di grado superiore al secondo scomponibili

Definizione 1.2.1. Una *disequazione di grado $n > 2$* è una disequazione riconducibile alla forma $P(x) \gtrless 0$, dove $P(x)$ è un polinomio di grado n.

Il metodo generale consiste nella *scomposizione in fattori* del polinomio e nello *studio del segno* del prodotto.

Procedimento.

1) Si porta la disequazione nella forma $P(x) \gtrless 0$, con zero al secondo membro.

2) Si scompone $P(x)$ in fattori di primo e di secondo grado (raccoglimento a fattor comune, differenza di quadrati, regola di Ruffini, trinomio caratteristico, ecc.).

3) Si studia il segno di ciascun fattore, ponendo ognuno maggiore di zero.

4) Si riportano i risultati in una tabella dei segni e si applica la regola dei segni al prodotto.

5) Si scelgono gli intervalli in cui il prodotto ha il segno richiesto dalla disequazione.

Esempio 1.2.1. Risolvere $x^3 - 4x > 0$.

Raccogliendo x e applicando la differenza di quadrati si ottiene $x(x-2)(x+2) > 0$. I fattori si annullano in -2, 0, 2.

	-2		0		2	
$x+2>0$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$x>0$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x-2>0$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
Prodotto	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Il prodotto è positivo per

$$-2 < x < 0 \ \vee \ x > 2.$$

Esempio 1.2.2. Risolvere $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 > 0$.

Si osserva che $x = 1$ annulla il polinomio. Con la regola di Ruffini si ottiene

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x-1)(x^2 - x - 6) = (x-1)(x-3)(x+2).$$

Studiando il segno dei tre fattori (radici -2, 1, 3) il prodotto risulta positivo per

$$-2 < x < 1 \ \vee \ x > 3.$$

Esempio 1.2.3. Risolvere la disequazione biquadratica $x^4 - 5x^2 + 4 \geq 0$.

Si scompone $x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2-1)(x^2-4) = (x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$. Le radici sono -2, -1, 1, 2 e, studiando il segno del prodotto, si ottiene

$$x \leq -2 \ \vee \ -1 \leq x \leq 1 \ \vee \ x \geq 2.$$

Osservazione. Un fattore elevato a potenza pari è sempre non negativo e si annulla solo nella sua radice: non influisce sul segno del prodotto, ma il suo zero va considerato separatamente quando la disequazione non è stretta o quando il verso richiesto lo esclude.

Esercizio 1.2.1. Risolvere le seguenti disequazioni.

a) $x^3 - x > 0$ $\qquad [-1 < x < 0 \ \vee \ x > 1]$

b) $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 \leq 0$ $\qquad [x \leq -2 \ \vee \ 1 \leq x \leq 3]$

c) $x^4 - 5x^2 + 4 < 0$ $\qquad [-2 < x < -1 \ \vee \ 1 < x < 2]$

Le principali tecniche di scomposizione

Per scomporre $P(x)$ si usano, nell'ordine in cui conviene tentarli:

- *raccoglimento totale*: $ax^3 + bx^2 = x^2(ax + b)$;
- *raccoglimento parziale*: $x^3 + x^2 - 4x - 4 = x^2(x + 1) - 4(x + 1) = (x + 1)(x^2 - 4)$;
- *prodotti notevoli*: $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ e $A^2 \pm 2AB + B^2 = (A \pm B)^2$;
- *somma e differenza di cubi*: $A^3 \pm B^3 = (A \pm B)(A^2 \mp AB + B^2)$;
- *regola di Ruffini*: se $P(\alpha) = 0$, allora $P(x)$ è divisibile per $x - \alpha$.

Le eventuali radici razionali di un polinomio a coefficienti interi vanno cercate tra i rapporti p/q, con p divisore del termine noto e q divisore del coefficiente di grado massimo.

Il segno dei fattori

Teorema 1.2.1 (Alternanza dei segni)**.** *Sia $P(x) = (x - \alpha_1)^{m_1} \cdots (x - \alpha_k)^{m_k}$ con $\alpha_1 < \cdots < \alpha_k$. Nell'intervallo $x > \alpha_k$ il polinomio è positivo. Passando da un intervallo a quello immediatamente a sinistra attraverso una radice α_i, il segno cambia se m_i è dispari e rimane lo stesso se m_i è pari.*

Un fattore di secondo grado con $\Delta < 0$ e coefficiente direttivo positivo è sempre positivo e può quindi essere omesso nello studio del segno; se invece il coefficiente direttivo è negativo, è sempre negativo e fa cambiare il verso della disequazione.

Esempio 1.2.4. Risolvere $x^3 + x^2 - 4x - 4 \leq 0$.

Con il raccoglimento parziale si ha $(x+1)(x-2)(x+2) \leq 0$. Le radici sono -2, -1, 2, tutte semplici. Per $x > 2$ il prodotto è positivo; i segni si alternano nei tre intervalli precedenti. Il prodotto è negativo o nullo per

$$x \leq -2 \ \vee \ -1 \leq x \leq 2.$$

Esempio 1.2.5. Risolvere $x^3 - 8 > 0$.

Per la differenza di cubi, $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$. Il fattore $x^2 + 2x + 4$ ha $\Delta = 4 - 16 < 0$ e coefficiente direttivo positivo, quindi è sempre positivo. La disequazione equivale a $x - 2 > 0$, cioè

$$x > 2.$$

Esempio 1.2.6. Risolvere $x^3 - 3x + 2 > 0$.

Poiché $x = 1$ è radice, con la regola di Ruffini si ottiene $x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2)$. Il fattore $(x - 1)^2$ è positivo per $x \neq 1$ e nullo per $x = 1$, quindi la disequazione equivale a $x + 2 > 0$ con $x \neq 1$:

$$-2 < x < 1 \ \vee \ x > 1.$$

Per la disequazione $x^3 - 3x + 2 \leq 0$ si ottiene invece $x \leq -2 \ \vee \ x = 1$.

Esempio 1.2.7. Risolvere $x^3 > 3x^2 - 2x$.

Si porta tutto al primo membro: $x^3 - 3x^2 + 2x > 0$, cioè $x(x - 1)(x - 2) > 0$. Le radici sono 0, 1, 2; per $x > 2$ il prodotto è positivo e i segni si alternano:

$$0 < x < 1 \ \vee \ x > 2.$$

Osservazione. Non si deve mai dividere entrambi i membri per un'espressione che contiene l'incognita, se non se ne conosce il segno: si perderebbero soluzioni o si invertirebbe il verso in modo scorretto. Per questo nell'esempio precedente si è portato tutto al primo membro e si è raccolto x.

Esercizio 1.2.2. Risolvere le seguenti disequazioni.

a) $x^3 - 9x \geq 0$ $\qquad [-3 \leq x \leq 0 \ \vee \ x \geq 3]$

b) $x^3 + x^2 - 4x - 4 > 0$ $\qquad [-2 < x < -1 \ \vee \ x > 2]$

c) $x^3 + 8 \leq 0$ $\qquad [x \leq -2]$

d) $x^4 - 16 < 0$ $\qquad [-2 < x < 2]$

e) $x^3 - 3x + 2 \leq 0$ $\qquad [x \leq -2 \ \vee \ x = 1]$

1.3 Esercitazione: disequazioni di grado superiore al secondo

Esercizi svolti

Esempio 1.3.1. Risolvere $x^4 - 5x^3 + 6x^2 > 0$.

Scomposizione. Raccogliendo x^2 si ottiene $x^2(x^2 - 5x + 6) = x^2(x-2)(x-3)$.

Studio del segno.

- $x^2 > 0$ per $x \neq 0$;
- $x - 2 > 0$ per $x > 2$;
- $x - 3 > 0$ per $x > 3$.

Soluzione. Il fattore x^2 è sempre positivo tranne in $x = 0$, dove si annulla: la disuguaglianza è stretta, quindi $x = 0$ va escluso. Per $x \neq 0$ il segno del prodotto è quello di $(x-2)(x-3)$, positivo all'esterno delle radici:

$$x < 0 \ \vee \ 0 < x < 2 \ \vee \ x > 3.$$

Esempio 1.3.2. Risolvere $x^5 - x^3 < 0$.

Scomposizione. $x^5 - x^3 = x^3(x^2 - 1) = x^3(x-1)(x+1)$.

Segno. Le radici sono -1, 0 (di molteplicità 3, dispari) e 1: tutte cambiano il segno. Per $x > 1$ il prodotto è positivo; procedendo verso sinistra il segno diventa negativo in $(0, 1)$, positivo in $(-1, 0)$ e negativo per $x < -1$.

Soluzione. Si richiede il prodotto negativo:

$$x < -1 \ \vee \ 0 < x < 1.$$

Esercizi proposti

Esercizio 1.3.1 (Livello base)**.** Risolvere le seguenti disequazioni.

a) $x^3 - 4x^2 \geq 0$ $[x = 0 \ \vee \ x \geq 4]$

b) $x^3 - 25x < 0$ $[x < -5 \ \vee \ 0 < x < 5]$

c) $x^4 - 1 > 0$ $[x < -1 \ \vee \ x > 1]$

d) $2x^3 - 8x^2 + 6x \leq 0$ $[x \leq 0 \ \vee \ 1 \leq x \leq 3]$

Esercizio 1.3.2 (Livello intermedio)**.** Risolvere le seguenti disequazioni.

a) $x^3 - 2x^2 - x + 2 > 0$ $[-1 < x < 1 \ \vee \ x > 2]$

b) $x^3 + 27 > 0$ $[x > -3]$

c) $x^4 - 3x^2 - 4 \leq 0$ $[-2 \leq x \leq 2]$

d) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8 \geq 0$ $[x \geq 2]$

e) $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 < 0$ $[x < 1]$

Esercizio 1.3.3 (Livello avanzato)**.** Risolvere le seguenti disequazioni.

a) $x^4 - 2x^3 - x^2 + 2x \geq 0$ $[x \leq -1 \ \vee \ 0 \leq x \leq 1 \ \vee \ x \geq 2]$

b) $x^4 - x^3 - 6x^2 \leq 0$ $[-2 \leq x \leq 3]$

c) $x^4 - x^2 \geq 0$ $[x \leq -1 \ \vee \ x = 0 \ \vee \ x \geq 1]$

1.4 Esercitazione: ripasso delle equazioni di grado superiore al secondo

Richiami di teoria

Teorema 1.4.1 (Legge di annullamento del prodotto)**.** *Un prodotto di fattori è nullo se e soltanto se almeno uno dei fattori è nullo:*

$$A(x) \cdot B(x) = 0 \iff A(x) = 0 \ \vee \ B(x) = 0.$$

Per risolvere un'equazione $P(x) = 0$ di grado superiore al secondo si procede così.

1) Si porta l'equazione nella forma $P(x) = 0$.

2) Si scompone $P(x)$ in fattori (raccoglimenti, prodotti notevoli, regola di Ruffini) e si applica la legge di annullamento del prodotto.

3) Si risolvono le equazioni di primo e di secondo grado ottenute.

Definizione 1.4.1. Si chiama *equazione biquadratica* un'equazione del tipo $ax^4 + bx^2 + c = 0$, con $a \neq 0$. Si risolve con la sostituzione $t = x^2$, che la riduce all'equazione di secondo grado $at^2 + bt + c = 0$; sono accettabili solo le soluzioni $t \geq 0$, e da ciascuna si ricavano $x = \pm\sqrt{t}$.

Più in generale, le equazioni *trinomie* $ax^{2n} + bx^n + c = 0$ si risolvono con la sostituzione $t = x^n$.

Esercizi svolti

Esempio 1.4.1. Risolvere $x^3 - 7x + 6 = 0$.

Si osserva che $x = 1$ è radice. Con la regola di Ruffini si ottiene $(x-1)(x^2+x-6) = 0$ e, scomponendo il trinomio, $(x-1)(x-2)(x+3) = 0$. Dunque

$$x = -3 \ \vee \ x = 1 \ \vee \ x = 2.$$

Esempio 1.4.2. Risolvere $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.

Con $t = x^2$ si ha $t^2 - 13t + 36 = 0$, da cui $t = 4$ oppure $t = 9$. Entrambe sono accettabili ($t \geq 0$), quindi $x^2 = 4$ oppure $x^2 = 9$:

$$x = \pm 2 \ \vee \ x = \pm 3.$$

Esempio 1.4.3. Risolvere $x^4 + x^2 - 2 = 0$.

Con $t = x^2$ si ha $t^2 + t - 2 = 0$, da cui $t = 1$ oppure $t = -2$. La soluzione $t = -2$ non è accettabile perché $x^2 \geq 0$; da $x^2 = 1$ si ricava

$$x = \pm 1.$$

Esercizi proposti

Esercizio 1.4.1 (Livello base)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $x^3 - 9x = 0$ $[x = -3,\ 0,\ 3]$

b) $x^4 - 16 = 0$ $[x = \pm 2]$

c) $x^3 + 8 = 0$ $[x = -2]$

d) $x^3 - x^2 - 4x + 4 = 0$ $[x = -2,\ 1,\ 2]$

Esercizio 1.4.2 (Livello intermedio)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ $[x = \pm 1,\ \pm 3]$

b) $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$ $[x = \pm 1]$

c) $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$ $[x = -2,\ 1,\ 3]$

d) $2x^3 - 3x^2 - 3x + 2 = 0$ $[x = -1,\ \frac{1}{2},\ 2]$

Esercizio 1.4.3 (Livello avanzato)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $x^6 - 7x^3 - 8 = 0$ $[x = -1,\ 2]$

b) $x^4 - 2x^3 - x^2 + 2x = 0$ $[x = -1,\ 0,\ 1,\ 2]$

c) $x^4 + x^2 + 1 = 0$ [impossibile]

1.5 Esercitazione: equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo

Equazione e disequazione associata

Data un'espressione polinomiale $P(x)$ scomposta in fattori, le radici dell'equazione $P(x) = 0$ sono gli estremi degli intervalli che servono per le disequazioni $P(x) \gtrless 0$. Conviene quindi risolvere *prima* l'equazione e poi, con le stesse radici, studiare il segno del prodotto.

Esercizi svolti

Esempio 1.5.1. Risolvere l'equazione $x^4-5x^2+4 = 0$ e la disequazione $x^4-5x^2+4 < 0$.

Scomposizione. Con $t = x^2$ si ha $t^2 - 5t + 4 = (t - 1)(t - 4)$, quindi

$$x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2).$$

Equazione. Le soluzioni sono $x = \pm 1$ e $x = \pm 2$.

Disequazione. Per $x > 2$ il prodotto è positivo e il segno si alterna attraversando ciascuna delle radici semplici -2, -1, 1, 2. Il prodotto è negativo per

$$-2 < x < -1 \ \vee \ 1 < x < 2.$$

Esempio 1.5.2. Risolvere l'equazione $x^4 + x^2 - 6 = 0$ e la disequazione $x^4 + x^2 - 6 \geq 0$.

Scomposizione. Si ha $x^4 + x^2 - 6 = (x^2 - 2)(x^2 + 3)$. Il fattore $x^2 + 3$ è sempre positivo.

Equazione. Resta $x^2 - 2 = 0$, cioè $x = \pm\sqrt{2}$.

Disequazione. Equivale a $x^2 - 2 \geq 0$, quindi

$$x \leq -\sqrt{2} \ \vee \ x \geq \sqrt{2}.$$

Esercizi proposti

Per ciascun polinomio si risolvano l'equazione $P(x) = 0$ e la disequazione indicata.

Esercizio 1.5.1 (Livello base)**.** a) $x^3 - 4x = 0$ e $x^3 - 4x > 0$ $[x = -2,\ 0,\ 2; \quad -2 < x < 0 \ \vee \ x > 2]$

b) $x^4 - 81 = 0$ e $x^4 - 81 < 0$ $[x = \pm 3; \quad -3 < x < 3]$

c) $x^3 + 1 = 0$ e $x^3 + 1 \geq 0$ $[x = -1; \quad x \geq -1]$

Esercizio 1.5.2 (Livello intermedio)**.** a) $x^3-3x^2-x+3 = 0$ e $x^3-3x^2-x+3 > 0$ $[x = -1,\ 1,\ 3; \quad -1 < x < 1 \ \vee \ x > 3]$

b) $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$ e $x^4 - 8x^2 - 9 \geq 0$ $[x = \pm 3; \quad x \leq -3 \ \vee \ x \geq 3]$

c) $2x^3 + x^2 - 2x - 1 = 0$ e $2x^3 + x^2 - 2x - 1 \leq 0$ $[x = -1,\ -\frac{1}{2},\ 1; \quad x \leq -1 \ \vee \ -\frac{1}{2} \leq x \leq 1]$

Esercizio 1.5.3 (Livello avanzato)**.** a) $x^4 - 6x^3 + 9x^2 = 0$ e $x^4 - 6x^3 + 9x^2 > 0$ $[x = 0,\ 3; \quad x \neq 0 \ \wedge \ x \neq 3]$

b) $x^4 - 6x^3 + 9x^2 \leq 0$ $\qquad [x = 0 \ \vee \ x = 3]$

c) $x^6 - 9x^3 + 8 = 0 \quad$ e $\quad x^6 - 9x^3 + 8 < 0$ $\qquad [x = 1, \ 2; \quad 1 < x < 2]$

d) $x^4 + 4x^2 + 4 = 0 \quad$ e $\quad x^4 + 4x^2 + 4 > 0$ $\qquad$ [impossibile; $\quad \forall x \in \mathbb{R}$]

1.6 Esercitazione: disequazioni di grado superiore al secondo e sistemi di disequazioni

Sistemi di disequazioni

Definizione 1.6.1. Un *sistema di disequazioni* nella stessa incognita x è un insieme di due o più disequazioni da soddisfare contemporaneamente. L'insieme delle soluzioni del sistema è l'*intersezione* degli insiemi delle soluzioni delle singole disequazioni.

Per risolvere un sistema si procede così.

1) Si risolve ciascuna disequazione separatamente (con la parabola, oppure scomponendo e studiando il segno).

2) Si rappresentano le soluzioni su rette orizzontali parallele, una per ciascuna disequazione: gli intervalli *in cui la condizione è verificata* si disegnano con linea continua, gli altri tratteggiati; un estremo incluso si indica con un pallino pieno, uno escluso con un pallino vuoto.

3) Le soluzioni del sistema sono i valori di x in cui *tutte* le rette hanno linea continua. Se non ce ne sono, il sistema è impossibile.

Esercizi svolti

Esempio 1.6.1. Risolvere il sistema

$$\begin{cases} x^2 - 5x + 6 > 0 \\ x^3 - 4x \leq 0 \end{cases}$$

Prima disequazione. $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3) > 0$ per $x < 2 \ \vee \ x > 3$.
Seconda disequazione. $x^3 - 4x = x(x-2)(x+2) \leq 0$ per $x \leq -2 \ \vee \ 0 \leq x \leq 2$.
Intersezione. Le soluzioni della seconda sono contenute in $x \leq 2$; l'estremo $x = 2$ è escluso dalla prima. Le soluzioni del sistema sono

$$x \leq -2 \ \vee \ 0 \leq x < 2.$$

Esempio 1.6.2. Risolvere il sistema

$$\begin{cases} x^3 - x \geq 0 \\ x^2 - 4 < 0 \end{cases}$$

Prima disequazione. $x^3 - x = x(x-1)(x+1) \geq 0$ per $-1 \leq x \leq 0 \ \vee \ x \geq 1$.
Seconda disequazione. $x^2 - 4 < 0$ per $-2 < x < 2$.
Intersezione. Si considerano i valori che compaiono in entrambe:

$$-1 \leq x \leq 0 \ \vee \ 1 \leq x < 2.$$

Esercizi proposti

Esercizio 1.6.1 (Livello base)**.** Risolvere i seguenti sistemi.

a) $\begin{cases} x^2 - 4x + 3 < 0 \\ x^3 - x > 0 \end{cases}$ $[1 < x < 3]$

b) $\begin{cases} x^3 - 9x \geq 0 \\ x^2 < 16 \end{cases}$ $[-3 \leq x \leq 0 \ \vee \ 3 \leq x < 4]$

Esercizio 1.6.2 (Livello intermedio)**.** Risolvere i seguenti sistemi.

a) $\begin{cases} x^3 - 3x^2 - x + 3 > 0 \\ x^2 - 2x - 3 < 0 \end{cases}$ $[-1 < x < 1]$

b) $\begin{cases} x^4 - 5x^2 + 4 \geq 0 \\ x^2 - x - 2 < 0 \end{cases}$ $[-1 < x \leq 1]$

c) $\begin{cases} x^3 + 8 > 0 \\ x^4 - 16 \leq 0 \end{cases}$ $[-2 < x \leq 2]$

Esercizio 1.6.3 (Livello avanzato)**.** Risolvere i seguenti sistemi.

a) $\begin{cases} x^4 - 6x^3 + 9x^2 > 0 \\ x^2 - x - 6 \leq 0 \end{cases}$ $[-2 \leq x < 0 \ \vee \ 0 < x < 3]$

b) $\begin{cases} x^3 - 3x + 2 \leq 0 \\ x^3 - x \geq 0 \end{cases}$ $[x = 1]$

Capitolo 2

Equazioni e disequazioni irrazionali

2.1 Le equazioni irrazionali

Definizione 2.1.1. Un'equazione si dice *irrazionale* se l'incognita compare sotto il segno di radice, cioè nel radicando di almeno una radice.

Sono equazioni irrazionali, per esempio,

$$\sqrt{x+2} = x, \qquad \sqrt{2x-1} = \sqrt{x+3}, \qquad \sqrt[3]{x^2-1} = 2.$$

Condizioni di esistenza

Se una radice ha *indice pari*, il radicando deve essere maggiore o uguale a zero e il valore della radice è sempre maggiore o uguale a zero. Se la radice ha *indice dispari*, non occorre alcuna condizione sul radicando e la radice può assumere qualunque valore reale.

Equazioni equivalenti

Elevare entrambi i membri di un'equazione a una potenza pari può introdurre soluzioni che non appartengono all'equazione di partenza: per esempio, da $x = 2$ elevando al quadrato si ottiene $x^2 = 4$, che ha anche la soluzione $x = -2$. Per questo occorre accompagnare l'elevamento a potenza con opportune condizioni.

Teorema 2.1.1. *Siano $A(x)$ e $B(x)$ due espressioni nell'incognita x.*

1) Radice quadrata uguale a un'espressione:

$$\sqrt{A(x)} = B(x) \iff \begin{cases} B(x) \geq 0 \\ A(x) = \Big[B(x)\Big]^2 \end{cases}$$

(la condizione $A(x) \geq 0$ è automaticamente verificata, perché $A(x)$ è uguale a un quadrato).

2) Due radici quadrate uguali:

$$\sqrt{A(x)} = \sqrt{B(x)} \iff \begin{cases} A(x) \geq 0 \\ A(x) = B(x) \end{cases}$$

(oppure, in modo equivalente, con la condizione $B(x) \geq 0$).

3) Radice di indice dispari: *per ogni n dispari*

$$\sqrt[n]{A(x)} = B(x) \iff A(x) = \Big[B(x)\Big]^n,$$

senza alcuna condizione aggiuntiva.

Osservazione. Nel caso 1) la condizione $B(x) \geq 0$ è detta *condizione di concordanza*: il primo membro è non negativo e quindi lo deve essere anche il secondo. In alternativa si può risolvere l'equazione ottenuta dopo l'elevamento a potenza e *verificare* ciascuna soluzione sostituendola nell'equazione di partenza, scartando quelle non valide.

Esercizi svolti

Esempio 2.1.1. Risolvere $\sqrt{x+2} = x$.

Per il teorema l'equazione è equivalente al sistema

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ x + 2 = x^2 \end{cases}$$

La seconda equazione diventa $x^2 - x - 2 = 0$, con soluzioni $x = -1$ e $x = 2$. La condizione $x \geq 0$ esclude $x = -1$. L'unica soluzione è

$$x = 2.$$

Esempio 2.1.2. Risolvere $\sqrt{2x-1} = \sqrt{x+3}$.

Si ottiene il sistema

$$\begin{cases} 2x - 1 \geq 0 \\ 2x - 1 = x + 3 \end{cases}$$

dalla seconda equazione si ricava $x = 4$, che soddisfa $2x - 1 = 7 \geq 0$. Dunque

$$x = 4.$$

Esempio 2.1.3. Risolvere $\sqrt[3]{x^2 - 1} = 2$.

L'indice è dispari, quindi si elevano al cubo entrambi i membri senza condizioni: $x^2 - 1 = 8$, cioè $x^2 = 9$ e

$$x = \pm 3.$$

Esempio 2.1.4. Risolvere $\sqrt{x+7} - 1 = x$.

Si isola la radice: $\sqrt{x+7} = x + 1$. L'equazione è equivalente al sistema

$$\begin{cases} x + 1 \geq 0 \\ x + 7 = (x+1)^2 \end{cases}$$

La seconda equazione diventa $x^2 + x - 6 = 0$, con soluzioni $x = -3$ e $x = 2$. La condizione $x \geq -1$ esclude $x = -3$. Verifica: per $x = 2$ si ha $\sqrt{9} - 1 = 2$. L'unica soluzione è

$$x = 2.$$

Equazioni con più radicali

Quando compaiono due radici quadrate nella stessa equazione, si isola una radice, si eleva al quadrato (con la condizione che il membro isolato dall'altra parte sia non negativo), e si ripete il procedimento finché non resta alcuna radice.

Esempio 2.1.5. Risolvere $\sqrt{x+1}+\sqrt{x-2}=3$.
Condizioni di esistenza: $x+1\geq 0$ e $x-2\geq 0$, cioè $x\geq 2$.
Isolamento. $\sqrt{x+1}=3-\sqrt{x-2}$, con la condizione $3-\sqrt{x-2}\geq 0$, cioè $x\leq 11$.
Elevamento al quadrato.

$$x+1=9-6\sqrt{x-2}+x-2 \implies 6\sqrt{x-2}=6 \implies \sqrt{x-2}=1 \implies x=3.$$

Il valore $x=3$ soddisfa $2\leq x\leq 11$. Verifica: $\sqrt{4}+\sqrt{1}=3$. Dunque

$$x=3.$$

Esercizi proposti

Esercizio 2.1.1 (Livello base)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $\sqrt{x-1}=3$ $[x=10]$

b) $\sqrt{3x+4}=x$ $[x=4]$

c) $\sqrt[3]{x+1}=2$ $[x=7]$

Esercizio 2.1.2 (Livello intermedio)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $\sqrt{x+6}=x$ $[x=3]$

b) $\sqrt{5-x}=x-1$ $\left[x=\frac{1+\sqrt{17}}{2}\right]$

c) $\sqrt{2x+3}=\sqrt{x+5}$ $[x=2]$

d) $\sqrt{x^2-3x}=2$ $[x=-1 \ \vee \ x=4]$

Esercizio 2.1.3 (Livello avanzato)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $\sqrt{x+5}-\sqrt{x}=1$ $[x=4]$

b) $\sqrt{x-3}=x-5$ $[x=7]$

c) $\sqrt{x+1}=-2$ [impossibile]

2.2 Esercitazione: equazioni irrazionali

Schema di risoluzione

1) Si determinano le *condizioni di esistenza* dei radicali di indice pari.

2) Si isola, se possibile, un radicale a un membro.

3) Si impone la *condizione di concordanza* (il membro senza radice deve essere ≥ 0 quando l'altro è una radice di indice pari) e si eleva a potenza.

4) Si risolve l'equazione ottenuta e si controlla che le soluzioni soddisfino tutte le condizioni (oppure si verificano sostituendole nell'equazione di partenza).

Esercizi svolti

Esempio 2.2.1. Risolvere $\sqrt{x^2+x-2} = x-1$.

L'equazione è equivalente al sistema

$$\begin{cases} x-1 \geq 0 \\ x^2+x-2 = (x-1)^2 \end{cases}$$

La seconda equazione diventa $x^2+x-2 = x^2-2x+1$, cioè $3x = 3$ e $x = 1$. La soluzione soddisfa $x \geq 1$. Verifica: $\sqrt{0} = 0$. Dunque

$$x = 1.$$

Esempio 2.2.2. Risolvere $\sqrt{2x+3} - \sqrt{x+1} = 1$.

Condizioni di esistenza: $2x+3 \geq 0$ e $x+1 \geq 0$, cioè $x \geq -1$.

Isolamento. $\sqrt{2x+3} = 1 + \sqrt{x+1}$; entrambi i membri sono non negativi, quindi si può elevare al quadrato:

$$2x+3 = 1 + 2\sqrt{x+1} + x + 1 \implies x+1 = 2\sqrt{x+1}.$$

Sostituzione. Posto $u = \sqrt{x+1} \geq 0$ si ottiene $u^2 = 2u$, cioè $u = 0$ oppure $u = 2$, da cui $x+1 = 0$ oppure $x+1 = 4$.

Entrambi i valori soddisfano $x \geq -1$. Verifica: per $x = -1$ si ha $\sqrt{1} - \sqrt{0} = 1$; per $x = 3$ si ha $\sqrt{9} - \sqrt{4} = 1$. Dunque

$$x = -1 \ \vee \ x = 3.$$

Esempio 2.2.3. Risolvere $x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$.

La condizione di esistenza è $x \geq 0$. Posto $t = \sqrt{x} \geq 0$ si ha $x = t^2$ e l'equazione diventa $t^2 - 5t + 6 = 0$, con soluzioni $t = 2$ e $t = 3$, entrambe accettabili. Da $\sqrt{x} = 2$ e $\sqrt{x} = 3$ si ricava

$$x = 4 \ \vee \ x = 9.$$

Esercizi proposti

Esercizio 2.2.1 (Livello base)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $\sqrt{2x+1} = 3$ $[x = 4]$

b) $\sqrt{x^2-9} = 4$ $[x = \pm 5]$

c) $\sqrt{x+2} = x-4$ $[x = 7]$

Esercizio 2.2.2 (Livello intermedio)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $\sqrt{x^2+3x} = x+1$ $[x = 1]$

b) $\sqrt{3-x} = \sqrt{x+1}$ $[x = 1]$

c) $\sqrt[3]{2x+3} = -1$ $[x = -2]$

d) $\sqrt{x+3} = x-3$ $[x = 6]$

Esercizio 2.2.3 (Livello avanzato)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $\sqrt{x+4}+\sqrt{x-1}=5$ $[x=5]$

b) $x-4\sqrt{x}+3=0$ $[x=1 \ \vee \ x=9]$

c) $\sqrt{x^2-x-2}=x+1$ $[x=-1]$

d) $\sqrt{x-2}+\sqrt{1-x}=1$ [impossibile]

2.3 Esercitazione: equazioni irrazionali, consolidamento

Un richiamo utile

Per ogni espressione $A(x)$ vale $\sqrt{[A(x)]^2}=|A(x)|$ e *non* $A(x)$: la radice quadrata è sempre non negativa. Per questo un'equazione come $\sqrt{[A(x)]^2}=k$, con $k\geq 0$, equivale a $|A(x)|=k$, cioè a $A(x)=\pm k$.

Esercizi svolti

Esempio 2.3.1. Risolvere $\sqrt{x^2-2x+1}=3$.

Poiché $x^2-2x+1=(x-1)^2$, l'equazione è $|x-1|=3$, da cui $x-1=3$ oppure $x-1=-3$:

$$x=4 \ \vee \ x=-2.$$

Esempio 2.3.2. Risolvere $\sqrt[3]{x^2-1}=\sqrt[3]{3x+3}$.

L'indice è dispari: non servono condizioni e si possono elevare al cubo entrambi i membri. Si ottiene $x^2-1=3x+3$, cioè $x^2-3x-4=0$ e

$$x=-1 \ \vee \ x=4.$$

Esempio 2.3.3. Risolvere $\sqrt{x+2}+\sqrt{x-3}=5$.

Condizioni di esistenza: $x\geq 3$.

Isolamento. $\sqrt{x+2}=5-\sqrt{x-3}$, con $5-\sqrt{x-3}\geq 0$, cioè $x\leq 28$. Elevando al quadrato:

$$x+2=25-10\sqrt{x-3}+x-3 \implies 10\sqrt{x-3}=20 \implies \sqrt{x-3}=2 \implies x=7.$$

Il valore $x=7$ soddisfa $3\leq x\leq 28$. Verifica: $\sqrt{9}+\sqrt{4}=5$. Dunque

$$x=7.$$

Esercizi proposti

Esercizio 2.3.1 (Livello base)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $\sqrt{5x-1}=2$ $[x=1]$

b) $\sqrt{x^2+16}=5$ $[x=\pm 3]$

c) $\sqrt{x-2} = x - 8$ $[x = 11]$

Esercizio 2.3.2 (Livello intermedio)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $\sqrt{x^2+6x+9} = 5$ $[x = -8 \ \vee \ x = 2]$

b) $\sqrt{2x+1} = x - 1$ $[x = 4]$

c) $\sqrt{x+10} = x - 2$ $[x = 6]$

Esercizio 2.3.3 (Livello avanzato)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $\sqrt{x+1} + \sqrt{x+6} = 5$ $[x = 3]$

b) $x + \sqrt{x} = 2$ $[x = 1]$

c) $\sqrt{x+2} + 3 = 1$ [impossibile]

2.4 Le disequazioni irrazionali

Definizione 2.4.1. Una disequazione si dice *irrazionale* se l'incognita compare sotto il segno di radice.

Come per le equazioni, la radice di *indice pari* richiede che il radicando sia ≥ 0 e ha sempre valore ≥ 0; la radice di *indice dispari* non richiede condizioni. A differenza delle equazioni, nelle disequazioni non si può risolvere per verifica: bisogna sempre impostare i sistemi equivalenti.

Radice quadrata e un'espressione

Teorema 2.4.1. *Siano $A(x)$ e $B(x)$ due espressioni nell'incognita x.*

1) $\sqrt{A} < B \iff \begin{cases} A \geq 0 \\ B > 0 \\ A < B^2 \end{cases}$

2) $\sqrt{A} \leq B \iff \begin{cases} A \geq 0 \\ B \geq 0 \\ A \leq B^2 \end{cases}$

3) $\sqrt{A} > B \iff \begin{cases} B < 0 \\ A \geq 0 \end{cases} \vee \begin{cases} B \geq 0 \\ A > B^2 \end{cases}$

4) $\sqrt{A} \geq B \iff \begin{cases} B < 0 \\ A \geq 0 \end{cases} \vee \begin{cases} B \geq 0 \\ A \geq B^2 \end{cases}$

Nei casi 1) e 2) il secondo membro deve essere non negativo, perché la radice lo è. Nei casi 3) e 4), se $B < 0$ la disequazione è verificata ovunque la radice esiste; se $B \geq 0$ si può elevare al quadrato.

Due radici quadrate

Teorema 2.4.2.

$$\sqrt{A} < \sqrt{B} \iff \begin{cases} A \geq 0 \\ A < B \end{cases} \qquad \sqrt{A} \leq \sqrt{B} \iff \begin{cases} A \geq 0 \\ A \leq B \end{cases}$$

$$\sqrt{A} > \sqrt{B} \iff \begin{cases} B \geq 0 \\ A > B \end{cases} \qquad \sqrt{A} \geq \sqrt{B} \iff \begin{cases} B \geq 0 \\ A \geq B \end{cases}$$

Radice di indice dispari

Per n dispari, la funzione $t \mapsto t^n$ è crescente su tutto $\mathbb{R}$, quindi

$$\sqrt[n]{A} < B \iff A < B^n, \qquad \sqrt[n]{A} > B \iff A > B^n,$$

senza alcuna condizione aggiuntiva (e analogamente con $\leq$ e $\geq$).

Esercizi svolti

Esempio 2.4.1. Risolvere $\sqrt{x+2} < x$.

Per il caso 1) si ha il sistema

$$\begin{cases} x + 2 \geq 0 \\ x > 0 \\ x + 2 < x^2 \end{cases}$$

La prima condizione dà $x \geq -2$, la seconda $x > 0$; la terza diventa $x^2 - x - 2 > 0$, cioè $x < -1 \ \vee \ x > 2$. Dall'intersezione si ricava

$$x > 2.$$

Esempio 2.4.2. Risolvere $\sqrt{x^2 - 3x} \leq 2$.

Per il caso 2) si ha il sistema

$$\begin{cases} x^2 - 3x \geq 0 \\ 2 \geq 0 \\ x^2 - 3x \leq 4 \end{cases}$$

La prima disequazione dà $x \leq 0 \ \vee \ x \geq 3$, la seconda è sempre vera, la terza diventa $x^2 - 3x - 4 \leq 0$, cioè $-1 \leq x \leq 4$. L'intersezione è

$$-1 \leq x \leq 0 \ \vee \ 3 \leq x \leq 4.$$

Esempio 2.4.3. Risolvere $\sqrt{x+1} > x - 1$.

Per il caso 3) si considerano due sistemi.

Primo sistema ($B < 0$):

$$\begin{cases} x - 1 < 0 \\ x + 1 \geq 0 \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad -1 \leq x < 1.$$

Secondo sistema ($B \geq 0$):

$$\begin{cases} x - 1 \geq 0 \\ x + 1 > (x-1)^2 \end{cases}$$

La seconda disequazione diventa $x^2 - 3x < 0$, cioè $0 < x < 3$; con $x \geq 1$ si ottiene $1 \leq x < 3$.

L'insieme delle soluzioni è l'unione dei due risultati:

$$-1 \leq x < 3.$$

Esempio 2.4.4. Risolvere $\sqrt{x-1} < \sqrt{3-x}$.

Si ha il sistema

$$\begin{cases} x - 1 \geq 0 \\ x - 1 < 3 - x \end{cases}$$

cioè $x \geq 1$ e $x < 2$, da cui

$$1 \leq x < 2.$$

Esempio 2.4.5. Risolvere $\sqrt[3]{x-1} > 2$.

L'indice è dispari: $x - 1 > 8$, cioè

$$x > 9.$$

Esercizi proposti

Esercizio 2.4.1 (Livello base)**.** Risolvere le seguenti disequazioni.

a) $\sqrt{x-1} < 3$ $[1 \leq x < 10]$

b) $\sqrt{2x+1} > 3$ $[x > 4]$

c) $\sqrt{3x+4} \leq x$ $[x \geq 4]$

Esercizio 2.4.2 (Livello intermedio)**.** Risolvere le seguenti disequazioni.

a) $\sqrt{x+6} \geq x$ $[-6 \leq x \leq 3]$

b) $\sqrt{x^2 - x - 2} > x$ $[x \leq -1]$

c) $\sqrt{x+3} < \sqrt{2x+1}$ $[x > 2]$

2.5 Esercitazione: disequazioni irrazionali

Schema di risoluzione

1) Si individua il tipo di disequazione: radice e un'espressione ($\sqrt{A} \gtrless B$), due radici ($\sqrt{A} \gtrless \sqrt{B}$), indice dispari.

2) Si scrive il sistema (o i sistemi) equivalente, con le condizioni di esistenza e il segno del secondo membro.

3) Si risolve ciascuna disequazione del sistema e se ne fa l'intersezione; nei casi $\sqrt{A} > B$ e $\sqrt{A} \geq B$ si fa poi l'*unione* dei risultati dei due sistemi.

Esercizi svolti

Esempio 2.5.1. Risolvere $\sqrt{x^2-4} < x$.

Si ha il sistema

$$\begin{cases} x^2-4 \geq 0 \\ x > 0 \\ x^2-4 < x^2 \end{cases}$$

La prima condizione dà $x \leq -2 \ \vee \ x \geq 2$, la seconda $x > 0$; la terza si riduce a $-4 < 0$, sempre vera. L'intersezione è

$$x \geq 2.$$

Esempio 2.5.2. Risolvere $\sqrt{2x+3} \geq x$.

Per il caso 4) si considerano due sistemi.

Primo sistema ($B < 0$):

$$\begin{cases} x < 0 \\ 2x+3 \geq 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad -\tfrac{3}{2} \leq x < 0.$$

Secondo sistema ($B \geq 0$):

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ 2x+3 \geq x^2 \end{cases}$$

La seconda disequazione diventa $x^2-2x-3 \leq 0$, cioè $-1 \leq x \leq 3$; con $x \geq 0$ si ottiene $0 \leq x \leq 3$.

Unendo i due risultati:

$$-\tfrac{3}{2} \leq x \leq 3.$$

Esempio 2.5.3. Risolvere $\sqrt{x^2-3x+2} \leq \sqrt{x-1}$.

Si ha il sistema

$$\begin{cases} x^2-3x+2 \geq 0 \\ x^2-3x+2 \leq x-1 \end{cases}$$

La prima disequazione dà $x \leq 1 \ \vee \ x \geq 2$. La seconda diventa $x^2-4x+3 \leq 0$, cioè $1 \leq x \leq 3$. L'intersezione è

$$x = 1 \ \vee \ 2 \leq x \leq 3.$$

Esempio 2.5.4. Risolvere $\sqrt{x^2-4x+4} < 3$.

Poiché $x^2-4x+4 = (x-2)^2$, la disequazione è $|x-2| < 3$, cioè $-3 < x-2 < 3$ e

$$-1 < x < 5.$$

Esercizi proposti

Esercizio 2.5.1 (Livello base)**.** Risolvere le seguenti disequazioni.

a) $\sqrt{x+4} < 3$ $\qquad [-4 \leq x < 5]$

b) $\sqrt{x-2} \geq 1$ $\qquad [x \geq 3]$

c) $\sqrt{4-x} > 2$ $\qquad [x < 0]$

Esercizio 2.5.2 (Livello intermedio)**.** Risolvere le seguenti disequazioni.

a) $\sqrt{2x-1} < x$ $\qquad [\frac{1}{2} \leq x < 1 \ \vee \ x > 1]$

b) $\sqrt{x^2-9} > x$ $\qquad [x \leq -3]$

c) $\sqrt{x+2} \geq x$ $\qquad [-2 \leq x \leq 2]$

Esercizio 2.5.3 (Livello avanzato)**.** Risolvere le seguenti disequazioni.

a) $\sqrt{x^2-4x+3} < \sqrt{3-x}$ $\qquad [0 < x \leq 1]$

b) $\sqrt{x^2-4x+4} > 3$ $\qquad [x < -1 \ \vee \ x > 5]$

c) $\sqrt[3]{x^2-4} \leq \sqrt[3]{3x}$ $\qquad [-1 \leq x \leq 4]$

2.6 Disequazioni irrazionali: casi particolari

Prodotti e quozienti con radicali

Quando una disequazione irrazionale ha la forma $F(x) \cdot \sqrt{A(x)} \gtrless 0$ oppure $\dfrac{F(x)}{\sqrt{A(x)}} \gtrless 0$, non occorre elevare al quadrato: si studia il segno dei fattori, ricordando che $\sqrt{A} \geq 0$ dove esiste e che $\sqrt{A} = 0$ soltanto quando $A = 0$. Nel quoziente, il denominatore richiede $A > 0$.

Esempio 2.6.1. Risolvere $(x-1)\sqrt{x+3} \geq 0$.

Condizione di esistenza: $x \geq -3$.

Per $x = -3$ il prodotto vale 0 e la disequazione è verificata. Per $x > -3$ la radice è positiva e il prodotto è ≥ 0 se e solo se $x - 1 \geq 0$. Dunque

$$x = -3 \ \vee \ x \geq 1.$$

Esempio 2.6.2. Risolvere $\dfrac{x-2}{\sqrt{x+1}} > 0$.

Condizione di esistenza: $x + 1 > 0$, cioè $x > -1$. In questo insieme il denominatore è positivo, quindi il segno del quoziente è quello del numeratore: $x - 2 > 0$. Dunque

$$x > 2.$$

Sostituzione con la radice

Se compaiono sia x sia $\sqrt{x}$, si pone $t = \sqrt{x}$, con $t \geq 0$ e $x = t^2$. Si risolve la disequazione in t e si torna alla variabile x.

Esempio 2.6.3. Risolvere $x - 3\sqrt{x} + 2 < 0$.

Condizione di esistenza: $x \geq 0$. Posto $t = \sqrt{x} \geq 0$ si ha $t^2 - 3t + 2 < 0$, cioè $1 < t < 2$, e quindi $1 < \sqrt{x} < 2$. Elevando al quadrato, tutti i membri sono positivi:

$$1 < x < 4.$$

Due radicali sommati

Si isola un radicale, si impone che il secondo membro sia positivo, e si eleva al quadrato; il procedimento si ripete finché resta un solo radicale.

Esempio 2.6.4. Risolvere $\sqrt{x+1}+\sqrt{x-2}<3$.

Condizione di esistenza: $x \geq 2$.

Isolamento. $\sqrt{x+1}<3-\sqrt{x-2}$. Il primo membro è ≥ 0, quindi serve $3-\sqrt{x-2}>0$, cioè $x<11$. Con questa condizione si può elevare al quadrato:

$$x+1<9-6\sqrt{x-2}+x-2 \implies 6\sqrt{x-2}<6 \implies \sqrt{x-2}<1 \implies x<3.$$

Insieme a $x \geq 2$ e $x<11$ si ottiene

$$2 \leq x < 3.$$

Esercizi proposti

Esercizio 2.6.1 (Livello intermedio)**.** Risolvere le seguenti disequazioni.

a) $(x+2)\sqrt{x-1} \leq 0$ $[x=1]$

b) $\dfrac{x^2-4}{\sqrt{x+3}}<0$ $[-2<x<2]$

c) $\sqrt{x}+2>x$ $[0 \leq x<4]$

d) $x+\sqrt{x}>6$ $[x>4]$

Esercizio 2.6.2 (Livello avanzato)**.** Risolvere le seguenti disequazioni.

a) $x-5\sqrt{x}+4>0$ $[0 \leq x<1 \ \vee \ x>16]$

b) $\sqrt{x+1}+\sqrt{x+6}<5$ $[-1 \leq x<3]$

Capitolo 3

Il valore assoluto

3.1 Definizione di valore assoluto

Definizione 3.1.1. Il *valore assoluto* (o *modulo*) di un numero reale a è il numero non negativo

$$|a| = \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0 \\ -a & \text{se } a < 0. \end{cases}$$

Per esempio $|5| = 5$, $|-5| = 5$, $|0| = 0$. Se $A(x)$ è un'espressione nell'incognita, il valore assoluto $|A(x)|$ si definisce allo stesso modo:

$$|A(x)| = \begin{cases} A(x) & \text{se } A(x) \geq 0 \\ -A(x) & \text{se } A(x) < 0. \end{cases}$$

Interpretazione geometrica

Sulla retta reale, $|a|$ è la distanza del punto di ascissa a dall'origine; più in generale $|a - b|$ è la distanza tra i punti di ascissa a e b.

Proprietà

Proposizione 3.1.1. *Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ valgono:*

1) $|a| \geq 0$, *e* $|a| = 0$ *se e solo se* $a = 0$;

2) $|-a| = |a|$ *e* $|a|^2 = a^2$;

3) $|ab| = |a|\ |b|$ *e, se* $b \neq 0$, $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$;

4) $\sqrt{a^2} = |a|$;

5) $|a + b| \leq |a| + |b|$ *(disuguaglianza triangolare).*

Osservazione. Non vale in generale $\sqrt{a^2} = a$: per $a = -3$ si ha $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 = |-3|$ e non -3.

Esempio 3.1.1. Scrivere senza il valore assoluto $|x - 2|$.

L'espressione $x - 2$ è ≥ 0 per $x \geq 2$ e negativa per $x < 2$. Quindi

$$|x - 2| = \begin{cases} x - 2 & \text{se } x \geq 2 \\ 2 - x & \text{se } x < 2. \end{cases}$$

3.2 Equazioni con valori assoluti

Sia k un numero reale e siano $A(x)$, $B(x)$ due espressioni.

Teorema 3.2.1. *1)* $|A| = k$ *con* $k > 0$ *equivale a* $A = k \ \vee \ A = -k$*; con* $k = 0$ *equivale a* $A = 0$*; con* $k < 0$ *è impossibile.*

2) $|A| = B \iff \begin{cases} B \geq 0 \\ A = B \ \vee \ A = -B \end{cases}$

3) $|A| = |B| \iff A = B \ \vee \ A = -B$.

Quando compaiono più valori assoluti non riconducibili a questi casi, si stabilisce il segno di ciascun argomento: i valori in cui un argomento si annulla dividono la retta in intervalli e, in ciascuno, si riscrive l'equazione senza valori assoluti. Si accettano solo le soluzioni appartenenti all'intervallo considerato.

Esercizi svolti

Esempio 3.2.1. Risolvere $|2x - 3| = 5$.

Per il caso 1) si ha $2x - 3 = 5$ oppure $2x - 3 = -5$, cioè

$$x = 4 \ \vee \ x = -1.$$

Esempio 3.2.2. Risolvere $|x - 2| = 3x$.

Per il caso 2) la condizione è $3x \geq 0$, cioè $x \geq 0$. Le equazioni sono:

- $x - 2 = 3x$, da cui $x = -1$, che non soddisfa $x \geq 0$;
- $x - 2 = -3x$, da cui $x = \frac{1}{2}$, che soddisfa $x \geq 0$.

Dunque

$$x = \tfrac{1}{2}.$$

Verifica: $\left|\frac{1}{2} - 2\right| = \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{1}{2}$.

Esempio 3.2.3. Risolvere $|x^2 - 3| = |2x|$.

Per il caso 3) si ha $x^2 - 3 = 2x$ oppure $x^2 - 3 = -2x$. La prima, $x^2 - 2x - 3 = 0$, ha soluzioni $x = -1$ e $x = 3$; la seconda, $x^2 + 2x - 3 = 0$, ha soluzioni $x = -3$ e $x = 1$. Dunque

$$x = -3 \ \vee \ x = -1 \ \vee \ x = 1 \ \vee \ x = 3.$$

Esempio 3.2.4. Risolvere $|x^2 - 4| = x + 2$.

La condizione è $x + 2 \geq 0$, cioè $x \geq -2$. Le equazioni sono:

- $x^2 - 4 = x + 2$, cioè $x^2 - x - 6 = 0$, con $x = -2$ e $x = 3$, entrambe accettabili;
- $x^2 - 4 = -(x + 2)$, cioè $x^2 + x - 2 = 0$, con $x = -2$ e $x = 1$, entrambe accettabili.

Dunque

$$x = -2 \ \vee \ x = 1 \ \vee \ x = 3.$$

Esempio 3.2.5. Risolvere $|x - 1| + |x + 2| = 5$.

Gli argomenti si annullano in $x = 1$ e $x = -2$. Si considerano tre intervalli.

- $x < -2$: l'equazione è $-(x-1)-(x+2)=5$, cioè $-2x-1=5$, da cui $x=-3$, accettabile perché $-3<-2$.
- $-2 \le x < 1$: l'equazione è $-(x-1)+(x+2)=5$, cioè $3=5$, impossibile.
- $x \ge 1$: l'equazione è $(x-1)+(x+2)=5$, cioè $2x+1=5$, da cui $x=2$, accettabile perché $2 \ge 1$.

Dunque

$$x=-3 \ \vee \ x=2.$$

Esercizi proposti

Esercizio 3.2.1 (Livello base)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $|x-3|=4$ $[x=-1 \ \vee \ x=7]$

b) $|2x+1|=7$ $[x=-4 \ \vee \ x=3]$

c) $|x|=-2$ [impossibile]

d) $|3x-6|=0$ $[x=2]$

Esercizio 3.2.2 (Livello intermedio)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $|x+4|=2x+1$ $[x=3]$

b) $|x^2-1|=3$ $[x=\pm 2]$

c) $|x-1|=|2x+3|$ $[x=-4 \ \vee \ x=-\frac{2}{3}]$

d) $|x^2-2x|=x$ $[x=0 \ \vee \ x=1 \ \vee \ x=3]$

Esercizio 3.2.3 (Livello avanzato)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $|x|+|x-3|=5$ $[x=-1 \ \vee \ x=4]$

b) $|x-2|-|x+1|=1$ $[x=0]$

c) $\big||x-1|-2\big|=1$ $[x=-2 \ \vee \ x=0 \ \vee \ x=2 \ \vee \ x=4]$

3.3 Equazioni con più valori assoluti

Quando in un'equazione compaiono più valori assoluti, non si può applicare direttamente il teorema della sezione precedente. Si procede studiando il segno di ogni argomento.

Procedimento.

1) Si determinano i valori di x in cui ciascun argomento si annulla (*punti critici*).
2) I punti critici dividono la retta in intervalli. In ogni intervallo ciascun argomento ha segno costante, quindi si può togliere il valore assoluto: lo si lascia invariato dove l'argomento è ≥ 0 e lo si cambia di segno dove è < 0.
3) In ogni intervallo si risolve l'equazione senza valori assoluti che si ottiene e si accettano *solo* le soluzioni che appartengono a quell'intervallo.
4) L'insieme delle soluzioni è l'unione delle soluzioni accettate nei diversi intervalli.

Esercizi svolti

Esempio 3.3.1. Risolvere $|x-1|+|x-3|=4$.
I punti critici sono $x=1$ e $x=3$.

		1		3	
$x-1\geq 0$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x-3\geq 0$	$-$	$-$	$-$	0	$+$

- $x<1$: $-(x-1)-(x-3)=4$, cioè $-2x+4=4$, da cui $x=0$, accettabile perché $0<1$.
- $1\leq x<3$: $(x-1)-(x-3)=4$, cioè $2=4$, impossibile.
- $x\geq 3$: $(x-1)+(x-3)=4$, cioè $2x-4=4$, da cui $x=4$, accettabile perché $4\geq 3$.

Dunque

$$x=0 \ \vee \ x=4.$$

Esempio 3.3.2. Risolvere $|x+1|-2|x-2|=1$.
I punti critici sono $x=-1$ e $x=2$.

- $x<-1$: $-(x+1)+2(x-2)=1$, cioè $x-5=1$, da cui $x=6$, *non* accettabile perché $6\not<-1$.
- $-1\leq x<2$: $(x+1)+2(x-2)=1$, cioè $3x-3=1$, da cui $x=\frac{4}{3}$, accettabile.
- $x\geq 2$: $(x+1)-2(x-2)=1$, cioè $-x+5=1$, da cui $x=4$, accettabile.

Dunque

$$x=\tfrac{4}{3} \ \vee \ x=4.$$

Esempio 3.3.3. Risolvere $|x-1|+|x-3|=2$.
I punti critici sono 1 e 3.

- $x<1$: $-(x-1)-(x-3)=2$, cioè $-2x+4=2$, da cui $x=1$, non accettabile perché $1\not<1$.
- $1\leq x<3$: $(x-1)-(x-3)=2$, cioè $2=2$, identità: tutti i valori dell'intervallo sono soluzioni.
- $x\geq 3$: $(x-1)+(x-3)=2$, cioè $2x-4=2$, da cui $x=3$, accettabile.

Dunque l'insieme delle soluzioni è l'intervallo

$$1\leq x\leq 3.$$

Esempio 3.3.4. Risolvere $|x|+|x-1|+|x-2|=4$.
I punti critici sono 0, 1, 2.

- $x<0$: $-x-(x-1)-(x-2)=4$, cioè $-3x+3=4$, da cui $x=-\frac{1}{3}$, accettabile.

- $0 \le x < 1$: $x - (x-1) - (x-2) = 4$, cioè $-x + 3 = 4$, da cui $x = -1$, non accettabile.
- $1 \le x < 2$: $x + (x-1) - (x-2) = 4$, cioè $x + 1 = 4$, da cui $x = 3$, non accettabile.
- $x \ge 2$: $x + (x-1) + (x-2) = 4$, cioè $3x - 3 = 4$, da cui $x = \frac{7}{3}$, accettabile.

Dunque

$$x = -\tfrac{1}{3} \ \vee \ x = \tfrac{7}{3}.$$

Esercizi proposti

Esercizio 3.3.1 (Livello base)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $|x| + |x+2| = 4$ $\qquad [x = -3 \ \vee \ x = 1]$

b) $|x-2| + |x+3| = 5$ $\qquad [-3 \le x \le 2]$

c) $|x-1| + |x+1| = 1$ $\qquad$ [impossibile]

Esercizio 3.3.2 (Livello intermedio)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $|2x-1| + |x| = 3$ $\qquad [x = -\frac{2}{3} \ \vee \ x = \frac{4}{3}]$

b) $|x-3| = |x+1| + 2$ $\qquad [x = 0]$

c) $|x+2| + |x-4| = 2x$ $\qquad [x = 3]$

Esercizio 3.3.3 (Livello avanzato)**.** Risolvere le seguenti equazioni.

a) $|x-1| + 2\,|x+1| = 6$ $\qquad [x = -\frac{7}{3} \ \vee \ x = \frac{5}{3}]$

b) $|x| + |x-1| + |x-2| = 2$ $\qquad [x = 1]$

c) $|x^2 - 1| + |x| = 1$ $\qquad [x = -1 \ \vee \ x = 0 \ \vee \ x = 1]$

3.4 Disequazioni con valori assoluti

Siano $A(x)$ e $B(x)$ due espressioni nell'incognita x e k un numero reale.

Teorema 3.4.1. *1) Per $k > 0$:* $|A| < k \iff -k < A < k$ *e* $|A| > k \iff A < -k \ \vee \ A > k$.

2) $|A| < B \iff \begin{cases} A < B \\ A > -B \end{cases}$ *e* $|A| \le B \iff \begin{cases} A \le B \\ A \ge -B \end{cases}$.

3) $|A| > B \iff A < -B \ \vee \ A > B$ *e* $|A| \ge B \iff A \le -B \ \vee \ A \ge B$.

4) $|A| < |B| \iff A^2 < B^2 \iff (A-B)(A+B) < 0$ *(analogamente con $\le$, $>$, $\ge$).*

Osservazione. Per $k < 0$ la disequazione $|A| < k$ è impossibile, mentre $|A| > k$ è verificata in tutto l'insieme in cui A è definita. Per $k = 0$: $|A| \le 0$ equivale a $A = 0$ e $|A| > 0$ equivale a $A \ne 0$. Le formule 2) e 3) valgono per qualunque segno di B: se $B < 0$ il sistema 2) è impossibile e la 3) è sempre verificata.

Esercizi svolti

Esempio 3.4.1. Risolvere $|2x-1|<3$.
Equivale a $-3<2x-1<3$, cioè $-2<2x<4$ e

$$-1<x<2.$$

Esempio 3.4.2. Risolvere $|x^2-4|\geq 3$.
Equivale a $x^2-4\leq -3 \ \vee \ x^2-4\geq 3$, cioè $x^2\leq 1 \ \vee \ x^2\geq 7$. Dunque

$$x\leq -\sqrt{7} \ \vee \ -1\leq x\leq 1 \ \vee \ x\geq \sqrt{7}.$$

Esempio 3.4.3. Risolvere $|x-1|>2x$.
Per il caso 3) la disequazione equivale a $x-1<-2x \ \vee \ x-1>2x$. La prima dà $x<\frac{1}{3}$, la seconda $x<-1$. L'unione è

$$x<\tfrac{1}{3}.$$

Esempio 3.4.4. Risolvere $|x-3|\leq |x+1|$.
Poiché entrambi i membri sono non negativi, si può elevare al quadrato: $(x-3)^2\leq (x+1)^2$, cioè $x^2-6x+9\leq x^2+2x+1$, da cui $-8x\leq -8$ e

$$x\geq 1.$$

Esempio 3.4.5. Risolvere $|x|+|x-2|<4$.
I punti critici sono 0 e 2.

- $x<0$: $-x-(x-2)<4$, cioè $-2x+2<4$, da cui $x>-1$; con $x<0$ si ha $-1<x<0$.
- $0\leq x<2$: $x-(x-2)<4$, cioè $2<4$, sempre vera: tutto l'intervallo $0\leq x<2$.
- $x\geq 2$: $x+(x-2)<4$, cioè $2x<6$, da cui $x<3$; con $x\geq 2$ si ha $2\leq x<3$.

L'unione degli intervalli è

$$-1<x<3.$$

3.5 Equazioni e disequazioni con valori assoluti e irrazionali

Quando compaiono sia valori assoluti sia radici quadrate conviene ricordare che entrambi sono non negativi: in un confronto tra le due espressioni si può elevare al quadrato senza condizioni aggiuntive, a patto di rispettare le condizioni di esistenza dei radicali. Inoltre $\sqrt{A^2}=|A|$.

Esercizi svolti

Esempio 3.5.1. Risolvere $|x-2|=\sqrt{x+4}$.
Condizione di esistenza: $x\geq -4$. Entrambi i membri sono non negativi, quindi l'equazione equivale a $(x-2)^2=x+4$, cioè $x^2-5x=0$, con $x=0$ oppure $x=5$, entrambe soddisfacenti $x\geq -4$. Verifica: $|-2|=2=\sqrt{4}$ e $|3|=3=\sqrt{9}$. Dunque

$$x=0 \ \vee \ x=5.$$

Esempio 3.5.2. Risolvere $\sqrt{x+4} > |x-2|$.

Condizione di esistenza: $x \geq -4$. Con entrambi i membri non negativi si può elevare al quadrato: $x+4 > (x-2)^2$, cioè $x^2 - 5x < 0$, da cui $0 < x < 5$, valori che soddisfano $x \geq -4$. Dunque

$$0 < x < 5.$$

Esempio 3.5.3. Risolvere $\sqrt{|x|-1} = 2$.

Condizione di esistenza: $|x| - 1 \geq 0$, cioè $|x| \geq 1$. Elevando al quadrato: $|x| - 1 = 4$, cioè $|x| = 5$, che soddisfa la condizione. Dunque

$$x = \pm 5.$$

Esempio 3.5.4. Risolvere $\sqrt{|x|-2} < 1$.

Condizione di esistenza: $|x| \geq 2$. Elevando al quadrato: $|x| - 2 < 1$, cioè $|x| < 3$. Il sistema $\begin{cases} |x| \geq 2 \\ |x| < 3 \end{cases}$ dà $2 \leq |x| < 3$, cioè

$$-3 < x \leq -2 \ \vee \ 2 \leq x < 3.$$

Esercizi proposti

Esercizio 3.5.1 (Livello base)**.** Risolvere le seguenti disequazioni.

a) $|x+3| \leq 5$ $\qquad [-8 \leq x \leq 2]$

b) $|3x-2| > 4$ $\qquad [x < -\frac{2}{3} \ \vee \ x > 2]$

c) $|2x-3| \leq x$ $\qquad [1 \leq x \leq 3]$

d) $|x-2| < |x|$ $\qquad [x > 1]$

Esercizio 3.5.2 (Livello intermedio)**.** Risolvere le seguenti disequazioni.

a) $|x^2 - 3x| < 2$ $\qquad \left[\frac{3-\sqrt{17}}{2} < x < 1 \ \vee \ 2 < x < \frac{3+\sqrt{17}}{2}\right]$

b) $|x| + |x+1| \geq 3$ $\qquad [x \leq -2 \ \vee \ x \geq 1]$

c) $|x-1| + |x-4| \leq 5$ $\qquad [0 \leq x \leq 5]$

Esercizio 3.5.3 (Valori assoluti e radicali)**.** Risolvere le seguenti equazioni e disequazioni.

a) $|x-1| = \sqrt{x+5}$ $\qquad [x = -1 \ \vee \ x = 4]$

b) $\sqrt{x+6} \geq |x|$ $\qquad [-2 \leq x \leq 3]$